

Домашнее задание 2

Задание 1

Найти порождающую матрицу расширенного кода Хэмминга (8, 4).

Для кода Хэмминга (7, 4). проверочная матрица имеет размер 3 на 7:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Приведём её к виду

$$H = (P^T \mid I_3)$$

После перестановки столбцов можно записать:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (P^T \mid I_3)$$

Тогда порождающая матрица имеет вид

$$G = (I_4 \mid P)$$

Получаем:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Расширяем до (8, 4). Для этого к каждому кодовому слову добавляем бит так, чтобы вес каждого кодового слова стал чётным.

Тогда порождающая матрица расширенного кода

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Так как $k = 4$, всего кодовых слов будет $2^4 = 16$

Таблица всех ИС и их КС

ИС	КС	Вес
0000	00000000	0

ИС	КС	Вес
0001	00011110	4
0010	00100111	4
0011	00111001	4
0100	01001011	4
0101	01010101	4
0110	01101100	4
0111	01110010	4
1000	10001101	4
1001	10010011	4
1010	10101010	4
1011	10110100	4
1100	11000110	4
1101	11011000	4
1110	11100001	4
1111	11111111	8

Минимальный вес кодового слова неравный нулю равен 4 $d(x, y) = w(x + y)$

Для кодовых слов $c(x)$ и $c(y)$:

$$d(c(x), c(y)) = w(c(x) + c(y)) = w(c(x + y))$$

$x+y$ --- некое кодовое слово

В таблице видно, что все ненулевые кодовые слова имеют вес 4, кроме слова 11111111 его вес 8.

Значит расстояния между различными кодовыми словами равны либо 4, либо 8.

Пары кодовых слов, расстояние между которыми равно 8:

00000000 – 11111111

00011110 – 11100001

00100111 – 11011000

00111001 – 11000110

01001011 – 10110100

01010101 – 10101010

01101100 – 10010011

01110010 – 10001101

Между остальными кодовыми словами расстояние равно 4. т.е. $d_{\min} = 4$

Значит расширенный код Хэмминга имеет параметры $[8, 4, 4]$

Задание 3

Построить код, дуальный коду с проверкой на чётность.

Код с проверкой на чётность задаётся условием

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$$

то есть его проверочная матрица имеет вид

$$H = [1 \ 1 \ \dots \ 1]$$

Всего одна ($r=1$) проверка $k = n - 1$

Следовательно, исходный код имеет параметры $[n, n - 1, 2]$

Дуальный код порождается строками проверочной матрицы исходного кода, поэтому

$$G^\perp = [1 \ 1 \ \dots \ 1]$$

Значит дуальный код имеет параметры $[n, 1]$

Кодовых слов всего $2^1 = 2$ а именно $11\dots 1$ и $0\dots 0$

Расстояние между ними равно их длине т.е. n - это вообще возможное расстояние, оно же и минимальное

Итог, дуальный код к коду с проверкой на чётность имеет параметры

$$[n, 1, n]$$

Количество исправляемых ошибок:

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - 1}{2} \right\rfloor$$

In []: